

사료의 일반적 기준 및 규격(제8조제1항 관련)

1. 단미사료의 품목별 기준 및 규격에 수록된 정의 및 영양정보 등은 대략적인 기준 및 규격을 제시한 것이며, 적합 여부의 판정기준을 표시하는 것은 아니다. 다만, 특별히 기준 등을 제시한 경우에는 적합 여부의 판정기준이다. 또한 광물성 단미사료는 제2호를 따르며, 유해물질 등의 허용기준은 별표 16을 참고한다.
2. 보조사료의 품목별 기준 및 규격에 기재되어 있는 사료의 적합여부는 그 사료의 성분규격·제조방법·확인시험·순도시험·건조감량 및 정량법 등의 규격 및 기준, 표준분석방법 등의 규정에 의하여 판정한다. 다만, 결정형·용해성·액성·안전성·흡광도·응고점·굴절률·선광도·점도·비중 또는 용점은 참고로 제공한 것이며, 적합 여부의 판정기준을 표시하는 것은 아니다.
3. 물질명의 전후에 「 」을 붙인 것은 각 조의 사료에 수록된 제조용 원제가 되는 사료임을 표시한다.
4. 원자량은 1993년 국제 원자량표에 따른다. 분자량은 소수점 제2자리까지로 하고 제3자리에서 반올림한다.

[중량, 용적 및 온도]

5. 주요 계량의 단위에 대하여는 다음 기호를 사용한다.

미터	m	센티미터	cm	밀리리터	ml
마이크로미터	μm	나노미터	nm	평방센티미터	cm ²
리터	ℓ	밀리리터	ml	마이크로리터	μl
톤	t(1000kg)	킬로그램	kg	그램	g
밀리그램	mg	마이크로그램	μg	수은주밀리미터	mmHg

6. 중량백분율을 나타낼 때는 %의 기호를 쓴다. 다만, 용액 100ml중의 물질함량(g)을 표시할 때에는 w/v%, 용액 100ml중의 물질함량(ml)을 표시할 때에는 v/v%, 용액 100g중의 물질함량(ml)을 나타낼 때에는 v/w%의 기호를 쓴다. 중량 백만분율을 표시할 때는 ppm의 약호를 쓴다.
7. 효소의 양은 당해 효소의 효소력 단위로 표시한다.
8. 온도의 표시는 셀시우스(Celsius)법을 사용하고, 아라비아 숫자의 오른편 위에 °C를 붙여 표시한다.
9. 표준온도는 20℃, 상온은 15~25℃, 실온은 1~30℃, 미온은 30~40℃으로 한다. 냉소는 별도의 규정이 없는 한 15℃이하의 장소를 말한다. 냉수는 10℃이하, 미온탕은 30~40℃, 온탕은 60~70℃, 열탕은 약 100℃의 물을 말한다. “수욕상 또는 수욕중에서 가열한다”란 별도의 규정이 없는 한 끓고 있는 수욕 또는 약 100℃의 증기욕을 사용하여 가열함을 말한다.
10. “찬곳”이라 함은 별도의 규정이 없는 한 0~15℃의 장소를 말한다.

[시험]

11. 각 조의 사료의 시험에 사용하는 물은 별도의 규정이 없는 한 증류수 또는 정제수로 한다.

12. 떨어지는 방울 수를 측정할 때에는 20℃에서 정제수 20방울을 떨어뜨릴 때, 그 중량이 0.90~1.10g 정도 되는 기구를 사용한다.
13. 수치를 정리하여 소수점이하를 n 자리까지 할 때에는 (n+1) 자리까지 수치를 구하고 (n+1) 자리의 수치를 사사오입한다.
14. “이상”, “이하” 또는 “미만”이라고 기재한 것은 시험에서 얻은 수치를 끊어 올리거나 또는 버리지 아니하고 이상, 이하 또는 미만임을 표시하는 것이며 “a~b”라고 기재한 것은 a이상 b이하임을 표시하는 것이다.
15. 중량을 “정밀히 칭량한다”라고 함은 칭량하여야 할 최소단위(最小單位)를 고려하여 0.1mg, 0.01mg 까지 칭량한다는 것을 말한다. 또, 중량을 “정확하게 칭량한다”라 함은 지시된 수치의 중량을 0.01mg까지 칭량한다는 것을 말한다.
16. “감압”은 별도의 규정이 없는 한 15mmHg이하로 한다.
17. “액성”을 산성, 알칼리성, 또는 중성으로 나타낸 것은 별도의 규정이 없는 한, 리트머스시험지(청색 또는 적색)를 사용하여 검사한다. 액성을 구체적으로 표시할 때에는 pH값을 쓴다. 또 “미산성”, “약산성”, “강산성”, “미알칼리성”, “약알칼리성”, “강알칼리성” 등으로 기재한 것은 산성 또는 알칼리성의 정도의 개략을 표시한 것으로서 그 pH값의 범위는 다음과 같다.

미산성 약 5 ~ 약 6.5	미알칼리성 약 7.5 ~ 약 9
약산성 약 3 ~ 약 5	약알칼리성 약 9 ~ 약 11
강산성 약 3이하	강알칼리성 약 11이상
18. 용질명 다음에 용액을 기재하고, 특히 그 용제를 표시하지 않은 것은 수용액을 말한다.
19. 용액의 농도를 (1→3), (1→10), (1→100) 등으로 기재한 것은 고체상 1g 또는 액체상 1ml를 용매에 녹여 전량을 각각 3ml, 10ml, 100ml 등으로 하는 것으로서 비율을 나타낸 것이다. 또한 혼합액을 (1 : 10) 또는 (5 : 3 : 1)로 나타낸 것은, 액체 1용량과 10용량의 혼합액 또는 5용량과 3용량과 1용량의 혼합액을 나타낸 것이다.
20. 각 조의 사료의 시험은 별도의 규정이 없는 한, 상온에서 실시하고, 조작 직후(30초 이내)에 관찰하는 것으로 한다. 다만, 온도의 영향이 있는 것의 판정은 표준온도에서의 상태를 기준으로 한다.
21. 성상에 있어서, “백색”이라고 기재되어 있는 것은 백색 또는 거의 백색, “무색”이라고 기재되어 있는 것은 무색, 또는 거의 무색을 나타낸 것이다. 색조를 시험하는 데는 따로 규정이 없는 한 고형 시료 1g을 백지 위 또는 백지 위에 놓은 시계접시에 취하여 관찰한다. 액상의 시료는 내경 15mm의 무색 시험관에 넣고, 백색의 배경을 이용하여 액층을 30mm로 하여 관찰한다. 액상의 시료의 투명성을 시험할 때에는 흑색 또는 백색의 배경을 사용하여, 앞서 기술한 방법을 준용한다. 액상의 시료의 형광을 관찰할 때에는 흑색의 배경을 사용하고, 백색의 배경은 사용하지 않는다.
22. 성상 항에서, “무취” 또는 “냄새가 없다”고 기재한 것은 냄새가 없던가 또는 거의 냄새가 없는 것을 말한다. 냄새를 시험하기 위한 별도의 규정이 없는 경우에는 고형 또는 액상의 시료 1g을 100ml의 비이커에 취하여 실시한다.
23. 성상 항에서 “용해성”을 나타내는 용어는 다음과 같다. 용해성은 별도의 규정이 없는 한, 고형의 시료는 분말로 한 다음 용매 중에 넣고 20±5℃에서 5분 간격으로 30초씩 강하게 휘저었을 때 30분 이내에 녹는 것을 말한다.

용 어	용질 1g 또는 1ml을 녹이는데 필요한 용매량
매우 잘 녹는다	1ml 미만
잘 녹는다	1ml이상 ~ 10ml 미만
녹는다	10ml이상 ~ 30ml 미만
조금 녹는다	30ml이상 ~ 100ml 미만
녹기 어렵다	100ml이상 ~ 1,000ml 미만
매우 녹기 어렵다	1,000ml이상 ~ 10,000ml 미만
거의 녹지 않는다	10,000ml 이상

24. 시료의 역가를 표시할 때에는 해당 품목에 관하여 규정된 단위를 쓴다.

25. 네슬러관은 안지름 20mm, 바깥지름 24mm, 밑에서부터 마개의 하면까지의 거리 20cm의 무색유리로 만든 공전평저시험관으로서 50ml의 것을 쓴다. 각 관의 눈금 높이의 차이는 2mm 이하로 한다.

26. 시험에서 시료가 “용매에 녹고, 또는 혼화하는 것”이라 함은 투명하게 녹거나 또는 임의의 비율로 투명하게 혼화하는 것을 나타낸다. 다만, 약간의 섬유 또는 잔류물이 인정되어도 상관없다.

27. “확인시험”은 시료 또는 시료 중에 함유되어 있는 주성분 등을 그 특성에 따라 확인하는데 필요한 시험이다. 별도의 규정이 없는 한, 그 액 2~5ml를 취하여 안지름 1~1.5cm 시험관으로 한다.

28. “순도시험”은 시료중의 혼재물을 시험하기 위하여 실시하는 것으로서, 각 조의 다른 시험항목과 같이 시료의 순도를 측정하는 시험이며, 보통은 그 잔류물의 종류 및 그 양의 한도를 규정한다. 이 시험의 대상이 되는 혼재물은 시료를 제조하는 과정 또는 보존하는 동안에 혼합이 예상되는 것 또는 유해한 잔류물, 예를 들면, 중금속, 비소 등이다. 또한 이물을 썼거나 넣었을 것으로 예상되는 경우에도 이 시험을 행한다.

29. “투명”, “거의 투명”, “약간 미탁”, “미탁” 및 “혼탁”이라 기재한 것은 다음의 기준에 의한다.

탁도 표준원액 : 0.1N 염산 14.1ml에 물을 가하여 50ml로 한다. 이 액 1ml는 Cl 1mg을 함유한다.

탁도 표준용액 : 탁도 표준원액 10ml에 물을 가하여 1000ml를 만든다. 이 액 1ml는 Cl 0.01mg을 함유한다.

가. “투명”이라 함은 탁도 표준용액 0.2ml에 물을 넣어 20ml로 하고, 여기에 묽은 질산(1→3) 1ml, 2w/v% 텍스트린용액 0.2ml 및 2w/v% 질산은용액 1ml을 넣어, 15분간 방치한 때의 탁도 이하로 한다. 다만, 부유물 등의 이물질 혼입이 거의 없어야 한다.

나. “거의 투명”이라 함은 탁도 표준용액 0.5ml에 물을 넣어 20ml로 하고, 여기에 묽은 질산(1→3) 1ml, 2w/v% 텍스트린용액 0.2ml 및 2w/v% 질산은용액 1ml을 넣고, 15분간 방치한 때의 탁도를 말한다. 다만, 부유물 등의 이물질의 혼입이 거의 없어야 한다.

다. “약간 미탁”이라 함은 탁도 표준용액 1.2ml에 물을 넣어 20ml로 하고, 여기에 묽은 질산(1→3) 1ml, 2w/v% 텍스트린 용액 0.2ml 및 2w/v% 질산은용액 1ml을 넣고, 15분간 방치한 때의 탁도로 한다.

라. “미탁”이라 함은 탁도 표준용액 6ml에 물을 넣어 20ml로 하고, 여기에 묽은 질산(1→3) 1ml, 2w/v% 텍스트린용액 0.2ml 및 2w/v% 질산은용액 1ml을 넣어, 15분간 방치한 때의 탁도로 한다.

마. “혼탁”이라 함은 탁도 표준용액 0.3ml에 물을 넣어 20ml로 하고, 여기에 묽은 질산(1→3) 1ml, 2w/v% 텍스트린용액 0.2ml 및 2w/v% 질산은용액 1ml을 넣어, 15분간 방치한 때의 탁도로 한다.

30. “용액상”을 볼 때에는 따로 규정이 없는 한, 시료를 용제에 넣고 30초~5분간 흔들어 섞은 다음에 관찰한다.
31. 건조 또는 가열할 때에 “항량”이라 함은, 별도의 규정이 없는 한 계속 1시간 정도 건조 또는 가열할 때에 전후의 칭량차가 전회에 측정한 건조물 또는 가열한 잔류물 질량의 0.10% 이하일 때를 말한다. 다만, 화학천칭을 쓴 때는 칭량차가 0.5 mg이하, 세미마이크로 화학천칭을 쓴 때는 0.05mg이하, 마이크로 화학천칭을 쓴 때는 0.005mg이하의 경우에는 무시할 수 있는 양으로 보고 항량으로 간주한다.
32. “정량법”은 시료의 조성, 성분함량, 함유단위 등을 물리적, 화학적 또는 생물학적 방법으로 측정하는 시험법이다.
33. 정량에 사용되는 시료 채취량의 경우 “약”이라고 붙인 것은, 기재된 양의 $\pm 10\%$ 의 범위를 말한다. 또한 시료 또는 표준품에 대하여 간단히 “건조했음”이라고 기재되어 있을 경우는 각 조 또는 표준품의 건조감량의 항과 같은 조건에서 건조한 것을 나타내고, 시료에 대해 간단히 “가열하여”라고 기재되어 있을 경우는 각 조의 가열감량의 항과 같은 조건에서 가열한 것을 나타낸다.
34. 각 조의 사료의 정량법에서 얻은 성분함량의 값에 대하여, 단지 어떤 % 이상을 표시하고, 그 상한을 나타내지 않았을 경우는 101.0%를 상한으로 한다. 또한 함량의 항에 있어, 예를 들면, 「표시량의 90-110%에 대응하는 순품을 포함한다」라고 규정한 것은 화학적 순물질 또는 여기에 대응하는 물질을 100% 함유하도록 제조하여, 이것을 정량할 때 상기의 범위 내에 있다는 것을 나타낸다. 또한, 「표시 역가의 85-125%를 포함한다」라고 규정한 것은 유효기간 중 표시 역가를 유지하도록 제조하여 이것을 정량 할 때 상기의 범위 내에 있다는 것을 말한다.
35. 단미사료·보조사료의 품목별 기준 및 규격에서 규정하는 시험법 이외의 방법으로서 그 시험방법이 보다 더 정확도와 정밀도가 클 때에는 그 방법을 사용할 수 있다. 다만, 그 결과가 의심스럽거나 판정에 영향을 미칠 수 있다고 인정할 때에는 규정한 방법에 의하여 시험하고 판정한다.
36. 단미사료·보조사료의 품목별 기준 및 규격에서 기준·규격이 정하여지지 아니하였거나 기준·규격이 정하여져 있어도 시험방법이 수록되어 있지 아니한 경우, 별표 25에 표준분석방법이 제시되지 아니한 경우에는 잠정적으로 「식품 등의 기준 및 규격」, 「식품첨가물의 기준 및 규격」, 「건강기능식품의 기준 및 규격」, 「먹는물관리법」, 국제식품규격위원회(CAC : Codex Alimentarius Commission) 규정과 AOAC(Association of Official Analytical Chemists)의 시험방법을 준용할 수 있으며, 국제적 규정이 없는 경우에는 농림축산식품부장관이 해당물질별 관련 자료와 선진외국의 엄격한 기준 등을 종합적으로 검토하여 판정할 수 있다.

[용기]

37. “용기”라 함은 각 조의 사료를 넣어두는 물건이며 마개, 뚜껑 등 용기의 구성의 일부로서 이용하는 물질을 포함한다.
38. “밀폐용기”라 함은 일상의 취급 또는 보통의 보존상태에서 액상 또는 고형의 이물이 들어가는 것을 방지하고 내용물인 미량첨가사료가 손실되지 않도록 보호할 수 있는 용기를 말한다. 밀폐용기 규정이 있는 경우는 기밀용기 또는 밀봉용기도 쓸 수 있다.
39. “기밀용기”라 함은 일상의 취급 또는 보통의 보존상태에서 액상 또는 고형의 이물 또는 수분이 침투하지 않고 내용물인 미량첨가사료가 손실, 풍건, 조해, 또는 증발하지 않도록 보호할 수 있는 용기를 말한다. 기밀용기 규정이 있는 경우에는 밀봉용기도 쓸 수 있다.

40. “밀봉용기”라 함은 일상의 취급 또는 보통의 보존상태에서 기체 또는 미생물의 침투 염려가 없는 용기를 말한다.
41. “차광한 용기”라 함은 광선의 투과를 방지하는 용기 또는 광선의 투과를 방지하는 포장을 갖춘 용기를 말한다.

[일반 제조방법 기준]

42. 단미사료·보조사료는 품목별 기준 및 규격(별표 5, 6)에 적합하여야 한다.
43. 단미사료·보조사료의 품목별 기준 및 규격에 수록된 2개 이상의 사료를 혼합하여 제조하는 경우에는 각각 당해 사료의 정량시험·확인시험 그 외의 시험이 곤란하지 않도록 하여야 한다.
44. 액상의 사료는 단미사료·보조사료의 품목별 기준 및 규격에 수록되어 있는 것만 제조하여야 한다.
45. 단미사료·보조사료의 품목별 기준 및 규격에 수록된 사료를 제조하는데 사용되는 부형물질·희석물질은 다음 각 호의 요건에 모두 만족하여야 한다.
 - 가. 유해한 물질이 들어있지 않아야 하고, 병원미생물에 의하여 오염되지 않았거나 이와 같은 염려가 없는 물질일 것
 - 나. 당해 사료의 효과를 저해하지 않을 것
 - 다. 당해 사료의 성분의 정량시험·확인시험 그 외의 시험이 곤란하지 않을 것
 - 라. 단미사료·보조사료의 품목별 기준 및 규격에 수록된 사료를 사용하여 혼합 또는 제조할 것
 - 마. 단미사료·보조사료의 품목별 기준 및 규격에 수록된 사료와 부형물질은 균일하게 혼합할 것
 - 바. 원제를 희석하여 제조한 사료의 경우에는 성분함량·희석비율·부형제의 명칭 등의 사항을 반드시 표시할 것
46. 반추동물유래단백질을 포함한 육골분은 소해면상뇌증(일명 : 광우병)의 매개로 불활성화하기 위하여 육골분사료의 원료를 가열처리 전에 최대 50mm 입자로 절단한 후 제조하여야 한다.

[보존방법 기준]

47. 유해한 물질이 들어있거나 혹은 병원미생물에 의해 오염되었거나 또는 이와 같은 염려가 있는 장소 또는 용기 및 포장재료에 보관 또는 보존하여서는 아니 된다.
48. 보존방법이 정하여져 있는 사료는 그 기준을 준수하여 보존하여야 한다.